量子论文雷达 · 2026年10月26日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	72 篇
DeepSeek 搜索	✅（10 组查询）	79 条

新增（未推送过）**98** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Elementary proofs of quantum lower bounds for element distinctness and k-sum**
   量子算法 · #1 · AI 8.0/10 · 10-22
   作者：Andris Ambainis、,、Martins Kokainis
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出元素区分性 Ω(n^(2/3)) 与 k-sum Ω(n^(k/(k+1))) 量子查询下界的初等证明，仅用基本线性代数，下界严格且对教学与简化证明有参考价值，值得读。
   > 量子查询下界 元素区分性 k-sum

2. **Low-frustration block encodings by patch routing**
   量子算法 · #2 · AI 7.5/10 · 10-22
   作者：Minzhao Liu、,、Abeynaya Gnanasekaran 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 提出 patch routing 构造低阻挫晶格哈密顿量的块编码，局部编码成本与晶格尺寸无关、路由线性增长，对量子模拟的块编码复杂度有实际意义，值得读。
   > 块编码 量子模拟 复杂度

3. **A comprehensive benchmark of an Ising machine on the Max-Cut problem**
   相干伊辛机 · #3 · AI 7.5/10 · 10-22
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 在 Max-Cut 上对 Ising 机做综合基准，涉及 D-Wave Advantage2 与噪声开销讨论，契合 CIM 公平基准与资源核算主线，但摘要偏重背景，需看正文是否给出严格对比。
> `Ising机` `基准测试` `Max-Cut` `量子退火`

4. **Optimization versus fair sampling in quantum annealing: An exactly characterized frustrated Ising benchmark**
   `相干伊辛机` · #4 · AI 7.5/10 · 10-21
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 构造基态集合可精确解析的阻挫 Ising 环基准，区分量子退火能否到达基态流形与能否均匀采样，给出严格刻画；对 CIM/退火公平基准与采样质量评估有直接启发。
> `量子退火` `Ising基准` `公平采样`

5. **The Entire Quantum Computer on a Classical Leash**
   `量子算法` · #5 · AI 6.5/10
   作者：Yael Tauman Kalai、,、Dakshita Khurana 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 证明纯经典客户端可借助单个不可信量子服务器实现私密量子计算与量子存储，并解决经典验证等开放问题；属量子密码/验证方向，结论较强但与本主线仅间接相关。
> `盲量子计算` `经典验证` `量子密码`

6. **Classical Pre-Training of Large Shallow Parametrized Quantum Circuits through Pauli Propagation and deployment on Quantum Hardware**
   `相干伊辛机` · #6 · AI 6.5/10
   作者：Saverio Monaco、,、Jamal Slim 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 Pauli propagation 在经典端预训练浅层参数化量子电路并部署硬件，绕开 parameter-shift 开销，方法有具体性，但缺严格泛化界或与经典基线的量化对比。
> `QML` `Pauli传播` `经典预训练`

7. **Exploiting the Weyl-Chamber Structure for Hardware-Aware Quantum Circuit Compression**
   `相干伊辛机` · #7 · AI 6.0/10
   作者：Neel Misciasci、,、Isabel Nha Minh Le 等

> 💡 利用 Weyl 腔结构做硬件感知的量子电路压缩，直接在原生门集上优化以省去 KAK 开销，对酉算子合成与可实现性权衡有参考价值，但属工程优化而非复杂度最优性。
> `电路压缩` `Weyl腔` `硬件感知`

8. **Floquet-ADAPT-VQE: A Quantum Algorithm to Simulate Non-Equilibrium Physics in Periodically Driven Systems**
   `量子算法` · #8 · AI 6.0/10 · 10-22

> 💡 将 ADAPT-VQE 扩展到 Floquet 周期驱动系统，用于非平衡物理模拟，属于变分量子模拟的合理工程扩展，方法清晰但复杂度与近最优性未涉及，对量子模拟主线有中等参考价值。
> `VQE` `Floquet` `量子模拟`
> 来源：Quantum – the open journal for quantum science

9. **Deterministic Ground-State Search in a Spatial Photonic Ising Machine by Phase Retrieval**
   相干伊辛机 · #9 · AI 6.0/10 · 10-22

> 💡 用相位恢复迭代实现空间光子伊辛机的确定性基态搜索，摘要给出误差单调下降的论证，但缺少与经典基线及规模的严格对比，价值中等。
> `光子伊辛机` `相位恢复` `基态搜索`

10. **Hardware-Friendly Estimation of LCU-Based Expectation Values via Quantum-to-Classical Workload Shifting**
    量子算法 · #10 · AI 5.5/10
    作者：Hari Hara Suthan Chittoor、,、Thirumalai Manimaran
    📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 将 LCU 中算子 A 的处理移到经典端，用 Pauli 采样估计期望值，降低 ancilla 与重复执行开销，属量子模拟实用化改进；但未给出复杂度最优性论证，价值偏工程。
> `LCU` `量子模拟` `期望值估计`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（4 篇）

1. Elementary proofs of quantum lower bounds for element distinctness and k-sum

中文标题：元素唯一性与 k-sum 量子下界的初等证明

作者与机构

作者	论文署名机构
Andris Ambainis	Centre for Quantum Computer Science,
Martins Kokainis	Faculty of Science and Technology, University of Latvia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文给出元素唯一性（element distinctness）的 Ω(n^(2/3)) 量子查询下界与 k-sum 问题的 Ω(n^(k/(k+1))) 量子查询下界的初等证明（固定 k、群足够大）。证明只用到量子态的基本性质与线性代数，核心是分析算

法在不同输入上量子态之间的差异。具体做法是精化 Bennett–Bernstein–Brassard–Vazirani 的 hybrid method：对元素唯一性，考察改动两个输入位置时算法态的二阶差分；对 k-sum，推广为 k 阶差分，并用组合恒等式控制各阶差分范数之和。作者指出，这一被反复研究的经典下界竟有如此简短透明的证明，并追问还有哪些量子下界存在更简单的证明。

1. 主要解决的问题

元素唯一性的 Ω(n^(2/3)) 量子查询下界早已被证明，但已有证明要么依赖多项式方法（需要多项式逼近理论中 Aaronson–Shi 的碰撞问题下界），要么用 negative-weight adversary method，要么用 compressed oracle，数学工具或技术分析都相当繁重。k-sum 的 Ω(n^(k/(k+1))) 下界（Belovs–Špalek）同样依赖 negative-weight adversary method，以突破非负 adversary 方法的 O(√kn) 证书复杂度上限。问题是：这些最优下界能否用仅含基本量子计算与线性代数的手段直接证明。

2. 核心方法或创新

① **hybrid 方法与单点替换的敏感度界**：把输入 Σ 取为 0,⋯,m-1，m≥ n+1，使用标准 value-query oracle O_z|i,b,w⟩=|i,(b+z_i)bmod m,w⟩。随机取 n+1 个互异符号 a,x_1,…,x_n 构成输入 x，令 x^((i)) 为把第 i 项换成 a 的输入；关键是对 (a,x_1,…,x_n) 的联合分布而言，x^((i)) 与 x 同分布。定义 |δ_(i,t)⟩=|ψ_t(x^((i)))⟩-|ψ_t(x)⟩、S_t=Σ_iE ‖ δ_(i,t) ‖ ^2，用 ‖ a-b ‖ ^2≤ 2 ‖ a ‖ ^2+2 ‖ b ‖ ^2、oracle 在查询下标 i 之外一致、以及 Σ_i ‖ P_iψ_t(x) ‖ ^2=1，得到递推 S_(t+1)≤ S_t+4，即 Lemma 1：S_t≤ 4t。

② **植入碰撞与二阶差分**：随机取无序对 u,v，把 x_u,x_v 都替换为 a 得到含碰撞的输入 y，定义二阶差分 |Δ_t⟩=|ψ_t(y)⟩-|ψ_t(x^((u)))⟩-|ψ_t(x^((v)))⟩+|ψ_t(x)⟩，于是 |ψ_t(y)⟩-|ψ_t(x)⟩=|δ_(u,t)⟩+|δ_(v,t)⟩+|Δ_t⟩。由于 x 无碰撞、y 有碰撞，算法末态必须以常数距离区分，故 E ‖ ψ_T(y)-ψ_T(x) ‖ ^2=Ω(1)；再用每个下标落入随机对 u,v 的概率与 S_T≤ 4T 控制前两项，并单独界定 Δ_T 的增长，最终迫使 T=Ω(n^(2/3))。

③ **推广到 k 阶差分**：对 k-sum，取有限阿贝尔群 G、|G|≥ n^k、目标 c∈ G，独立均匀取 x,b∈ G^n，对 V⊂eq[n] 令 x^V 为把 V 中各项替换为 b_i 的输入，定义交错和 |δ_(U,t)(x,b)⟩=Σ_(V⊂eq U)(-1)^(|U|-|V|)|ψ_t(x^V)⟩ 与 S_(j,t)=Σ_(|U|=j)E ‖ δ_(U,t) ‖ ^2。对每个 U 重复 Lemma 1 的论证（在 i∈ U 处交错和化为两个 (j-1) 阶差分的 oracle 像之差），得递推 S_(j,t+1)≤ S_(j,t)+4S_(j-1,t)，归纳出 Lemma 2：S_(j,t)≤ 4^jbinomtj。随后随机取 k-子集 S 并植入满足 Σ_(i∈ S)a_i=c 的解，用 inclusion–exclusion 把 |ψ_t(y)⟩-|ψ_t(x)⟩ 展开为 |Δ_t⟩ 加所有真子集项，逐项用 Lemma 2 估计，得到 T=Ω(n^(k/(k+1)))。

④ **与已有证明的对照**：本文不引入多项式逼近、negative-weight adversary 或 compressed oracle，仅用态差范数与投影算子；元素唯一性证明不足两页。作者注明该证明在与 ChatGPT 6 Astra 合作研究 hybrid 查询模型下界时被发现，简化后移植到标准模型。

3. 值得关注的结果或意义

① **元素唯一性**：对 |Σ|≥ n+1 的字母表，任意有界错误量子算法需 Ω(n^(2/3)) 次查询，与 O(n^(2/3)) 算法匹配，故为紧界；证明仅两页，核心不等式为 S_t≤ 4t。作者说明 |Σ|=n（问题非平凡的最小字母表）的情形也可覆盖，但证明会更复杂，本文未给出。

② **k-sum**：对固定 k≥ 2、有限阿贝尔群 |G|≥ n^k、任意目标 c，判定是否存在 k 个不同位置之和为 c 需 Ω(n^(k/(k+1))) 次查询，与 Belovs–Špalek 的 negative-weight adversary 证明一致，也匹配一般证书大小 k 问题的 O(n^(k/(k+1))) 上界；关键量为 S_(j,t)≤ 4^jbinomtj。

③ **意义与边界**：结果本身不是新下界，价值在于证明技术的简化——把 hybrid method 从一阶差分推广到高阶差分即可得到最优界，提示“态比较”式初等论证可超越无结构搜索。局限与下一步：方法最适合正证书很小的情形；k-distinctness（Belovs 用重型框架得到最优界）与 triangle finding（O(n^(5/4)) 上界 vs

Ω(n) 下界，需超线性下界）是明确目标，后者难点在于缺少使三角问题看似需要 ω(n) 次查询的简单输入分布，而这类分布是包括本文方法在内的下界途径所必需的。

2. Low-frustration block encodings by patch routing

中文标题：通过 patch routing 构造低 frustration 的 block encoding

作者与机构

作者	论文署名机构
Minzhao Liu	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Abeynaya Gnanasekaran	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Ananth Kaushik	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Siddharth Hariprakash	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Alireza Marefat Khah	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Martin Roetteler	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA
Grant Salton	IonQ Inc, College Park, MD, 20740, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

Block-encoding 已成为量子模拟等众多量子算法的核心原语。本文提出一种称为“patch routing”的技术，为由重复局域相互作用 patch 构成的 frustrated 晶格 Hamiltonian 构造高效且可扩展的低 frustration block encoding。其做法是先对一个小局域 patch 做 block-encoding，再用 SWAP 式路由网络把该局域编码相干地作用到整个晶格上：昂贵的局域编码每次查询只付一次、与晶格尺寸无关，而相对廉价的路由网络随晶格尺寸线性增长，在大尺寸下占主导。该方法支持层级结构，即用较小 normalization 编码更大的 patch，代价是更高的（局域、非 extensive 的）编码成本，从而降低算法的总体查询复杂度。作者利用局域相互作用的对称性与代数结构构造高效编码，并应用于 Heisenberg、Fermi–Hubbard 与 honeycomb spin-liquid 模型。对接近最大 frustration（J_2/J_1=0.4-0.6）的 120× 120 方晶格 J_1–J_2 Heisenberg 模型，相比此前最优的 Pauli LCU 构造，每次 qubitized-QPE 运行的主导 T 成本降低 15-17×；半填充 120× 120 Fermi–Hubbard 模型约降低 3×；honeycomb spin-liquid 模型时间演化的主导成本降低 5×。

1. 主要解决的问题

用 Pauli LCU 构造晶格 Hamiltonian 的 block encoding 时，normalization 取系数的 ℓ_1 范数 Λ=Σ_p|λ_p|，往往高于由谱决定的最优值；同时 Sel oracle 是一串多控门，T 门数与深度都很大。unary iteration 与 product-wise 构造虽把选择成本降到约 8f(N_s-1) 个 T 门，但仍随系统规模增长，且无法利用局域相互作用的谱结构来压低 normalization。核心难点在于：既要达到接近局域谱下界给出的紧 normalization，又不能让局域编码电路的成本随 patch 数目线性放大。

2. 核心方法或创新

① **patch 分解与谱定标的 shift/normalization**：把 H=Σ_p H_p 按 patch 分组（patch 可重叠，重叠相互作用按权重分摊）。对每个 patch 用谱界 ℓ_p≤ e_(min)(H_p)、u_p≥ e_(max)(H_p) 取 δ_p=(u_p+ℓ_p)/2、λ_p=(u_p-ℓ_p)/2，得到 bar H_p=(H_p-δ_p I)/λ_p，‖bar H_p‖≤ 1。全局 shift 与 normalization 直接求和：Δ=Σ_pδ_p、Λ=Σ_pλ_p，于是 (H-Δ I)/Λ=Σ_p(λ_p/Λ)bar H_p；Prep 制备 ketmathcal

L=Σ_p√λ_p/Λket p，平移等价的 patch 取相同局域 shift/normalization，此时 ketmathcal L 为均匀叠加。② **路由代替受控局域编码**：标准做法是在每个 patch 位置施加受控的局域编码，成本乘以 patch 数。作者改为定义 Π_p 把 patch p 搬到固定位置，路由酉 R=Σ_pket pbra p⊗Π_p，并令 scSel=R^†(I⊗B_ref)R=Σ_pket pbra p⊗Π_p^† B_refΠ_p，其中 B_ref 是固定位置归一化 patch 算子 bar H_ref 的 block encoding，且不受地址寄存器控制。由 bar H_p=Π_p^†bar H_refΠ_p 可得 (bramathcal L⊗bra0_w)scSel(ketmathcal L⊗ket0_w)=(H-Δ I)/Λ，patch 地址寄存器本身也构成全局信号寄存器的一部分。③ **成本核算与 reflection 约束**：总 T 成本为 T_scBE=2T_scPrep+T_R+T_scBE^p，其中 T_scPrep≤32lceillog_2 Mrceil+8（M 为 patch 数），T_R 为路由加逆路由的成本，T_scBE^p 为与位置无关的局域编码成本。局域编码只付一次，路由网络随晶格尺寸线性增长并在大尺寸下占主导。为满足 qubitized QPE 要求 scSel^2=I，须 B_ref^2=I，即局域 patch 编码本身也必须是 reflection，文中所有局域编码均按此构造。④ **利用对称性与代数结构做局域编码**：在 patch 内联合编码全部相互作用以获得更紧的谱界（代价是更高的局域电路成本），或组合更小相互作用项的编码；并借助局域相互作用的对称性与代数结构压低达到目标 normalization 的局域成本。该框架支持层级化：用更小的 normalization 编码更大的 patch，以非 extensive 的局域成本换取算法整体查询复杂度的下降。⑤ **应用对象**：Heisenberg、Fermi–Hubbard 与 honeycomb spin-liquid 三类晶格模型，基准为 120× 120 方晶格 J_1–J_2 Heisenberg（J_2/J_1=0.4-0.6，接近最大 frustration）、半填充 120× 120 Fermi–Hubbard，以及 120× 120 单胞 honeycomb spin-liquid 的时间演化。

3. 值得关注的结果或意义

① **Heisenberg 模型**：对 120× 120 方晶格 J_1–J_2 Heisenberg 模型、J_2/J_1=0.4-0.6（接近最大 frustration），相比此前最优的 Pauli LCU 构造，每次 qubitized-QPE 运行的主导 T 成本降低 15-17×（不计初态制备与 overlap）。② **Fermi–Hubbard 与 spin-liquid**：半填充 120× 120 Fermi–Hubbard 模型对应降低约 3×；honeycomb spin-liquid 模型在 120× 120 单胞上时间演化的主导成本降低 5×。③ **复杂度结构**：昂贵的局域 block-encoding 成本每次查询只付一次、与晶格尺寸无关，总成本由随尺寸线性增长的路由网络主导，因此大晶格下优势更明显；层级化 patch 可进一步以局域（非 extensive）成本换取更小 normalization，从而降低算法查询复杂度。局限：上述加速数字均忽略初态制备与 overlap，且依赖局域谱界 ℓ_p,u_p 的紧致程度；路由网络在大尺寸下成为主导成本，其具体扩展性与硬件映射未在摘要层面量化，下一步是向更大、更精确的容错量子模拟推广。

3. The Entire Quantum Computer on a Classical Leash

中文标题：把整台量子计算机拴在经典皮带上

作者与机构

作者	论文署名机构
Yael Tauman Kalai	—
,	—
Dakshita Khurana	—
,	—
Justin Raizes	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们证明：一个没有任何量子硬件的经典客户端，可以把一台不可信、甚至可能恶意的量子服务器当作自己的可信量子计算机来使用。通过这台服务器，客户端可以私密地选择并运行量子计算、制备量子态，并处理其他参与方送来的量子态；它还能把量子存储保存在服务器上而不让服务器自己知道，并在后续计算中调用这份存储，使量子态在交互的多个轮次之间持续存在。这些能力合在一起，使一个纯经典参与方能在多种交互式协议中扮演量子参与方的角色。我们预计这台虚拟量子计算机会成为广泛有用的工具。作为直接应用，我们解决了两个已知的开放问题：(1) SampBQP 的经典验证，其计算可靠性误差可忽略；(2) 任意可高效制备量子态的远程态制备（RSP）。支撑上述全部结果的，是一个通用的、恶意安全的经典客户端与量子服务器之间的两方计算协议，其构造只假设 LWE 的后量子困难性。

1. 主要解决的问题

Mahadev 的开创性工作表明经典方可以验证量子判定问题，但量子计算机的能力远不止回答判定问题：它还能从分布中采样、为他人制备量子态、处理收到的量子态，并在多次计算之间保留量子信息。此前 SampBQP 的经典验证只能做到可靠性误差与重复次数成反比，无法达到可忽略误差；而让经典方获得可信量子计算机的完整能力（包括私密量子存储与跨轮次持久性）一直是未解问题。

2. 核心方法或创新

① **以两方计算为统一骨架**：作者构造了一个通用的、恶意安全的 classical-client/quantum-server 两方计算（2PC）协议，把“经典方拥有一台可信量子计算机”这一理想功能（ideal functionality）用与单台不可信量子服务器的经典交互来实现。安全性定义在模拟范式下，允许服务器任意偏离协议。

② **仅依赖 LWE 的后量子假设**：全部构造只假设 learning with errors 的后量子困难性，不引入额外密码学原语；这使协议在量子多项式时间内仍保持安全，并可与 Mahadev 式的量子同态加密/盲计算工具链对接。

③ **私密量子存储与跨轮持久性**：客户端可让服务器保存量子态而不向服务器泄露其描述，并在后续轮次中对该态继续做计算；这是通过把“存储 + 后续计算”整体编译进 2PC 的量子电路来实现的，而非把态直接交给服务器。

④ **两个开放问题作为直接推论**：对 SampBQP 的经典验证，通过把采样电路的输出分布验证归约到 2PC 的正确性，将可靠性误差从与重复次数成反比改进到可忽略；对任意可高效制备量子态的 RSP，则利用客户端可在服务器上私密制备并隐藏量子态的能力直接得到。

3. 值得关注的结果或意义

① **SampBQP 经典验证达到可忽略可靠性误差**：此前 [CLLW22] 的 soundness error 只能做到与重复次数成反比，本文将其改进为 negligible，这是该问题的定性突破。

② **任意可高效制备量子态的远程态制备（RSP）**：对任意 efficiently preparable 的量子态给出 RSP 协议，客户端纯经典，服务器不可信。

③ **通用性**：核心结果是一个恶意安全的 2PC 协议，上述两项只是直接应用；作者预期该“虚拟量子计算机”可作为广泛工具，让经典方在多种交互式量子密码协议中扮演量子方。

局限：安全性与正确性均建立在 LWE 后量子假设之上，未给出具体参数下的效率评估或实现；协议是交互式与编译式的，实际轮复杂度与量子电路深度开销论文未量化，距离近期硬件落地仍有距离。

4. Hardware-Friendly Estimation of LCU-Based Expectation Values via Quantum-to-Classical Workload Shifting

中文标题：通过量子-经典工作负载转移实现基于 LCU 的期望值的硬件友好估计

作者与机构

作者	论文署名机构
Hari Hara Suthan Chittoor	QpiAI India Private Limited, Bengaluru, India – 560065
Thirumalai Manimaran	QpiAI India Private Limited, Bengaluru, India – 560065

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

估计可观测量 O 在由一般（可能非酉）算符 A 演化得到的量子态下的期望值 μ=Tr(OAρ A^(†))/Tr(Aρ A^(†))，是量子模拟、量子化学与变分量子算法的基本任务。现有基于线性组合酉算符（LCU）的方法需在量子硬件上实现 A，依赖 ancilla 量子比特、受控酉门，随机化变体还需为每个 Monte Carlo 样本重新执行电路，在 NISQ 与早期容错设备上代价高昂。作者提出 HERMES，将 A 的量子处理完全转移到经典端：把 A 与 O 在 Pauli 基下展开，用经典 Monte Carlo 对 Pauli 项对采样，将 μ 改写为未修改态 ρ 上 Pauli 期望值的加权和之比，从而无需 ancilla、受控酉门或 A 的量子实现。两级测量约简（Pauli 去重与对易分组划分）使不同测量设置数不随样本数增长。在 H_(2) 与 LiH 的虚时演化基态能量估计上，HERMES 以更浅电路达到与单 ancilla LCU 基线相当或更好的精度，并完成基线无法完成的含噪 LiH 模拟，代价是随 A 的 Pauli 项数增长的经典开销。

1. 主要解决的问题

估计 μ=Tr(OAρ A^(†))/Tr(Aρ A^(†)) 是量子模拟、量子化学与变分算法的核心原语，但标准 LCU 实现 A 需要 O(log M) 个 ancilla 与多比特受控门；单 ancilla LCU 等随机化变体虽把每样本电路压到单 ancilla Hadamard 测试，仍要求硬件相干实现 A 中的酉算符，且每个 Monte Carlo 样本都要重新执行电路，总执行次数随样本数线性增长、测量无法复用。另一方面，Pauli 分组等测量约简工作主要针对固定可观测量的期望估计，尚未与 LCU 框架中同时依赖 A 与 O 的 Pauli 结构的测量问题整合。因此缺少一种既不用 ancilla、不用受控酉门、也不在量子端实现 A，同时测量设置数不随样本数增长的方案。

2. 核心方法或创新

① **Pauli 基展开与 μ 的完全去量子化改写**：将 A=Σ_(j=1)^(M)a_(j)e^iθ_(j)P_(j)（a_j∈R^+*，P_j 为 n 比特 Pauli 串）与 O=Σ(l=1)^(L)b_(l)P_(l) 展开，利用 P_kP_lP_j=c_(klj)P_(klj)（c_(klj)∈±1,± i）把分子写成 Σ_(j,k)a_ja_ke^(i(θ_j-θ_k))Σ_l b_lc_(klj)Tr(P_(klj)ρ)，分母写成 Σ_(j,k)a_ja_ke^(i(θ_j-θ_k))c_(kj)Tr(P_(kj)ρ)。于是 μ 只依赖未修改态 ρ 上的 Pauli 期望值，量子端完全不实现 A。

② **经典 Monte Carlo 采样替代确定性求和**：确定性计算分子需 O(M^(2)L)、分母需 O(M^(2)) 个 Pauli 组合，代价过高；HERMES 按与 A 的系数模 a_j 成正比的概率对 Pauli 项对 (P_j,P_k) 采样，用样本均值估计加权和之比。采样完全在经典端完成，量子端只负责制备 ρ 与测量 Pauli 期望值。

③ **两级测量约简**：第一级对采样产生的 Pauli 串去重（Pauli deduplication），第二级做对易分组划分（QWC 分组，必要时可用一般对易分组）。由此不同测量设置数被 A 与 O 的 Pauli 串乘积集合的大小上界约束，与 Monte Carlo 样本数无关；而单 ancilla LCU 的电路执行数随样本数线性增长。QWC 分组下基旋转只需单比特门，除态制备外电路不含双比特门。

④ **基准设置**：在 STO-3G 基下对 H_(2)（4 比特、15 个 Pauli 项）与 LiH（12 比特、631 个 Pauli 项）各取 5 个键长，用虚时演化 A=e^(-τ H)、O=H、初态为 Hartree–Fock 态估计基态能量；基线为 Pauli 单 ancilla LCU（PSA-LCU），两者使用完全相同的 A 的 Pauli 展开，差异只来自估计策略。PSA-LCU 需额外 1 个 ancilla 与受控 Pauli 双比特门，HERMES 两者皆无。

3. 值得关注的结果或意义

① **精度**：在 H_(2) 与 LiH 的 5 个键长上，HERMES（QWC 分组）相对 E_(aprx) 与 E_(FCI) 的绝对误差与 PSA-LCU 相当或更优；理想（无噪）情形下两者精度可比，HERMES 电路深度显著更小。

② **电路资源**：HERMES 电路仅含态制备与单比特 Clifford 基旋转，QWC 分组下除态制备外不含任何双比特门、无 ancilla；PSA-LCU 需 1 个 ancilla 与受控 Pauli 双比特门。测量设置数由 Pauli 去重与对易分组上界约束，不随 Monte Carlo 样本数增长，而 PSA-LCU 的电路执行数随样本数线性增长。

③ **噪声鲁棒性与可行性**：含噪模拟中 HERMES 比 PSA-LCU 更稳健；LiH 的含噪 PSA-LCU 模拟在现有资源下无法完成，HERMES 则完成了该含噪模拟。

局限：经典开销随 A 的 Pauli 项数增长，仅适用于 A（或其多项式近似）Pauli 展开项数可控的情形；论文未给出估计量的严格收敛保证与显式样本复杂度界，且数值软件为专有、未公开。下一步可推导收敛界、采用一般对易分组进一步减少测量设置（代价是基旋转电路中的双比特门），并受益于更强的 Pauli 划分算法。

相干伊辛机（3 篇）

1. A comprehensive benchmark of an Ising machine on the Max-Cut problem

中文标题：针对最大割问题的伊辛机综合基准测试

作者与机构

作者	论文署名机构
Salwa Shaglel	Institute for Quantum Inspired and Quantum Optimization, Hamburg University of Technology, Blohmstraße 15, 21079 Hamburg, Germany
Markus Kirsch	Fujitsu Germany GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 Munich, Germany
Marten Winkler	Institute for Quantum Inspired and Quantum Optimization, Hamburg University of Technology, Blohmstraße 15, 21079 Hamburg, Germany
Christian Münch	Fujitsu Germany GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 Munich, Germany
Stefan Walter	Fujitsu Germany GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 Munich, Germany
Fritz Schinkel	Fujitsu Germany GmbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 Munich, Germany
Martin Kliesch	Institute for Quantum Inspired and Quantum Optimization, Hamburg University of Technology, Blohmstraße 15, 21079 Hamburg, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

组合优化问题的 QUBO 形式允许使用各种量子启发式方法求解。尽管大规模量子计算目前仍不可及，但我们已能在相当大的规模上对 QUBO 形式进行数值测试。本文对富士通的数字退火机（Digital Annealer, DA）在最大割（Max-Cut）问题上进行基准测试，该问题涵盖了 QUBO 问题的主要复杂度。我们以墙钟时间为重点，在变量数高达 53,000 的图上，与领先的其他启发式算法进行了全面基准比较。此外，我们将 DA 的性能与已发表的 D-Wave 混合量子-经典退火机以及最近提出的 QIS3 启发式算法的结果进行了对比。基于来自 MQLib 的超过 2,000 个图的性能统计，我们发现 DA 给出了有竞争力的结果。我们希望该基准测试能展示当前大规模 QUBO 实例可被启发式求解的程度，并在不同求解器间得到一致结果。

1. 主要解决的问题

组合优化问题常可表述为 QUBO 形式，但当前量子硬件规模有限（约 1000 个含噪量子比特），无法处理实际规模问题。因此，专用经典或量子启发式求解器（如数字退火机、量子退火机等）被用于大规模 QUBO 求解。然而，这些求解器缺乏透明、公平的基准比较，尤其是针对最大割问题，需要系统评估其实际性能与局限性。

2. 核心方法或创新

① **基准实例集与时间限制**：采用 MQLib 中 2,125 个最大割实例（规模 200–53,130 变量，密度 0.0001–1），按规模和密度分为 15 组。为公平比较，沿用 Dunning 等的方法为每个实例分配特定时间限制：运行局部搜索（随机初始解，翻转首个改进变量直至局部最优，重复 1500 次）5 次取平均，下限 0.001 秒。对 DAv3 额外加入 3 秒缓冲，并设最小运行时间 1 秒，使实际运行时间偏离基准不超过 10%。

② **求解器配置与对照**：DAv2 以模拟退火模式运行，DAv3 以并行回火模式运行。对每个实例，DA 和 MQLib 启发式均用 5 个不同随机种子运行，取最佳目标值及达到该值的最短运行时间。预处理：固定最重变量（最大线性系数）到割的一侧，自动移除孤立变量。对照包括：从 37 个 MQLib 启发式中按类别选择最佳者；D-Wave 混合求解器（45 个 G-set 实例，时间限制 20 分钟）；QIS3 启发式（16 个 G-set 实例，时间限制 10 秒）。

③ **统计与公平性设计**：采用配对（按种子）运行级比较，使用双侧配对符号（二项）检验评估显著性。在 DAv2 与 MQLib 比较中，将平局保守计为对手胜，以降低高估风险。对于浮点权重实例，DA 需缩放取整（DAv2 用 α=63 或 15，DAv3 用 α=48），并给出取整误差上界 |x^(→p)Qx-x^(→p)tildeQx|≤ 2^(-α)n^(2)max(|q_(ij)|)。

3. 值得关注的结果或意义

① **DAv2 vs. MQLib 启发式**：在 738 个可比较实例上，DAv2 取得更好割值的比例为 69.24%（511 个），平局 11.92%，较差 18.83%。配对运行级比较中，DAv2 在 73.44% 的实例上至少 3/5 次优于对手（$p=2.35\times10^{-38}$）。在稀疏实例上优势最大，对 BURER2002 胜率超 75%。

② **DAv3 vs. MQLib 启发式**：DAv3 总体胜率约 60.8%，但经手动缩放后提升至约 69.1%。在大型平衡和稠密实例上，DAv2 比 DAv3 分别好 26.9% 和 29.3%。DAv3 对浮点实例的取整误差更敏感，多数失败实例的割比在 [0.998,1) 区间。

③ **与其他求解器对比**：在 D-Wave 选定的 45 个实例上，DAv3 在整数权重实例上优于 D-Wave 混合求解器，但在多数浮点实例上割值较低（相对割比仍高）。与 QIS3 在 16 个 G-set 实例上比较，DA 在多数情况下运行时间更短、解更好，但 QIS3 在两个大型实例上表现突出。DA 常在时间限制前几秒内达到高质量解。

局限：未包含现代并行/GPU 经典求解器；性能高度依赖实例结构；DA 对浮点权重的取整误差影响显著。下一步可扩展至约束优化问题并探索混合工作流。

2. Optimization versus fair sampling in quantum annealing: An exactly characterized frustrated Ising benchmark

中文标题：量子退火中的优化与公平采样：一个精确表征的阻挫伊辛基准

作者与机构

作者	论文署名机构
	Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan

作者	论文署名机构
Masaru Hitomi	
Masayuki Ohzeki	Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan；Department of Physics, Institute of Science Tokyo, Tokyo 152-8551, Japan；Research and Education Institute for Semiconductors and Informatics, Kumamoto University, Kumamoto 860-0862, Japan；Sigma-i Co., Ltd., Tokyo 108-0075, Japan

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们证明，达到简并基态流形与在其上均匀采样是量子退火器的两个不同性质，使用一个在最大分离位点间具有额外耦合的伊辛环，其精确基态流形对任意系统尺寸已知。相互作用图依赖于系统尺寸 N 的奇偶性。对于反铁磁耦合，零场基态流形按 N 模四的同余类以闭式分类，包括其精确简并度和对缺陷扇区的分解。因此每个采样构型可无歧义地归入基态流形或激发态，从而将到达流形的效率与流形内实现的分布分开。我们在 D-Wave Advantage 处理器上使用长度二链嵌入多达 162 个逻辑自旋的实例，并比较标准与快速退火以及应用于嵌入和逻辑问题的模拟退火。对于阻挫奇数实例，处理器到达基态流形的频率远高于经典基线，并访问了 166 个精确基态中的 164 个，但条件分布在基态和缺陷扇区上均明显非均匀。这两个性质不必同时改善：对于 N=160，处理器获得更大的基态概率（0.869 对 0.519），但也具有更大的与均匀分布的总变差距离（0.317 对 0.136）。在退火中间部分暂停将基态概率从 0.42 提高到 0.86，同时保持残余偏置不变，定位了一个横向场涨落与环境弛豫共同作用的弛豫窗口，支持热辅助量子退火图像。因此，达到简并基态流形与均匀采样它是退火协议的两个不同性质。

1. 主要解决的问题

量子退火通常以找到低能或基态构型的能力来评估，但对于具有简并基态流形的问题，到达基态能量只是计算的一个方面；即使退火器以高概率到达基态流形，也可能只采样到精确简并解的一个有偏子集。优化成功与采样质量是退火过程的两个不同性质，但现有基准只能部分满足要求：植入解问题固定了基态能量但解集大小和结构未知；自旋玻璃需要数值确定基态流形且完整性无法保证；小阻挫单元虽可枚举但规模太小，无法触及嵌入和冻结效应变得相关的尺度。因此需要一个在任意系统尺寸下完整基态流形已知的基准族，以分别量化到达流形的效率和流形内采样的公平性。

2. 核心方法或创新

① **精确可解的基准模型**：考虑 N 个伊辛自旋 σ_i=±1 在环上，具有最近邻相互作用和最大分离位点间的额外相互作用，零纵向场下哈密顿量为 H_N=-J_1Σ_((i,j)∈ E_1)σ_iσ_j-J_Σ_((i,j)∈ E_)σ_iσ_j。相互作用图依赖 N 的奇偶性：偶数 N 时每个自旋有唯一对跖伙伴，图为 Möbius 梯；奇数 N=2m+1 时每个自旋有两个最大分离邻居，图为循环图 C_N(1,m)，可通过重标记等价为 C_N(1,2)。反铁磁基准取 J_1=-1，J_=-1（偶数 N）或 -1/2（奇数 N），以补偿最大分离键密度差异，使两种奇偶性的总绝对耦合权重相同 |J_||E_*|=N/2。基态流形按 N mod 4 分类，包括精确简并度和缺陷扇区分解，使每个解码样本可无歧义归入基态流形或激发态。

② **D-Wave 嵌入与退火协议**：在 D-Wave Advantage 系统（system4，工作图含 5627 个活跃量子比特和 40279 个活跃耦合器）上手动嵌入逻辑问题，所有逻辑自旋使用长度二链，链耦合 J_(rm chain)=-2，解码采用多数投票。代表性 N=83 实例使用 83 个逻辑自旋和 166 个物理量子比特。所有 QPU 调用使用 auto_scale=True，报告能量均按原始逻辑哈密顿量重新计算。退火时间设置：快速退火 t_a=0.005, 0.05, 0.1~μ s，标准退火 t_a=0.5, 2, 20~μ s。暂停退火以标准 20 μs 退火为基线，在退火分数 s_p 处插入 100 μs

暂停，调度为 (0,0)→(20s_p,s_p)→(20s_p+100~μ s,s_p)→(120~μ s,1)，先扫描 s_p=0.2,0.3,…,0.9，再在 s_p=0.34,0.36,…,0.46 精细分辨最强弛豫区域。

③ **经典基线与采样诊断**：比较两种模拟退火基线：物理 SA 直接作用于嵌入后的物理伊辛问题，随后采用与 QPU 相同的解码；逻辑 SA 直接作用于逻辑伊辛问题，无链变量。两种 SA 均使用 3000 次读取和每次读取 1000 次扫描，每个 QPU 数据集包含 3000 次读取。采样诊断将优化与采样分离：基态命中概率 P_G 量化到达基态流形的频率；条件于到达基态流形后，计算与精确简并基态上均匀分布的总变差距离 d_(rm TV)^(rm st)，以及缺陷扇区层面的总变差距离 d_(rm TV)^(rm sec)，从而在个体态和缺陷结构两个层面检查采样偏置。

3. 值得关注的结果或意义

① **优化成功与公平采样分离**：对于阻挫奇数 N=83 实例，QPU 到达基态流形的频率远高于所用模拟退火基线，并访问了 166 个精确基态中的 164 个，但条件分布明显非均匀。对于 N=160，QPU 获得更大的基态概率（0.869 对 0.519），但也具有更大的与均匀分布的总变差距离（0.317 对 0.136），表明两个性质不必同时改善。

② **退火时间依赖**：较大实例的基态命中概率随标准退火时间显著增加。N=83 在快速退火区 P_G 接近零，标准 20 μs 退火增至 P_G=0.394；N=160 和 N=162 的 20 μs 值分别为 P_G=0.869 和 P_G=0.496。

③ **暂停增强弛豫但不消除偏置**：在退火中间窗口 s_p∼eq 0.4 附近插入 100 μs 暂停，将基态概率从 0.42 提高到 0.86，但残余采样偏置保持不变，d_(rm TV)^(rm st) 和 d_(rm TV)^(rm sec) 均无相应抑制。暂停过早或过晚效果减弱，支持热辅助量子退火图像：横向场涨落与环境弛豫在中间阶段共同驱动系统趋向低能构型。

局限：残余采样偏置的微观起源无法从现有数据唯一确定，可能来自退火后期冻结、模拟控制误差和物理嵌入细节；模拟退火结果应视为所用协议的基线而非一般经典难度的声明，困难奇数实例的大总变差距离部分源于 SA 产生的基态样本极少。

3. Classical Pre-Training of Large Shallow Parametrized Quantum Circuits through Pauli Propagation and deployment on Quantum Hardware

中文标题：通过 Pauli 传播对大型浅层参数化量子电路进行经典预训练并部署到量子硬件

作者与机构

作者	论文署名机构
Saverio Monaco	RWTH Aachen University, Aachen 52062, Germany；Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Jamal Slim	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Ran Xue	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Dirk Krücker	Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany
Kerstin Borras	RWTH Aachen University, Aachen 52062, Germany；Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 22603 Hamburg, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

将参数化量子电路扩展到更多量子比特是 Quantum Machine Learning 的核心挑战：parameter-shift rule 的梯度估计代价随参数数线性增长，而无梯度优化器的收敛保证有限。我们将 Pauli propagation 框架应用于一类 QML 问题：损失函数写成电路可观测量期望值的函数，而量子态或其采样本身在经典上不可计算。通过把可观测量反向传播穿过电路，我们得到损失的显式参数化表达式，可完全在经典硬件上最小化。我们还给出使传播在大规模下可行的补充策略，包括基于权重与基于三角次数的截断以及剪枝启发式。我们在 64 量子比特电路上演示两个基准：二维 Ising 模型的 Variational Quantum Eigensolver，以及二值图像的离散型生成模型训练。两种情形下，经典预训练得到的参数都部署到 IBM 量子处理器 ibm_berlin。对于生成学习，我们进一步表明，与 IQP 型 ansatz 相比，这里考虑的电路所需参数化门显著更少，从而降低 transpilation 开销，使部署到当前量子硬件成为可能。

1. 主要解决的问题

在超过经典可模拟规模（约 ⩾30 qubits）上训练参数化量子电路时，parameter-shift rule 每个参数需两次电路评估，代价随规模爆炸；COBYLA、SPSA 等无梯度优化器评估次数少但收敛保证弱，且仍需反复访问硬件。已有的「经典训练、量子部署」路线只覆盖特定电路族（如 IQP 型 ansatz）。本文要解决的问题是：能否把经典训练推广到更广的一类 PQC，并在 64 qubits 上真正跑通、再部署到真实硬件验证。

2. 核心方法或创新

① **Pauli propagation 给出损失的显式函数形式**：把可观测量 O 按 Heisenberg 图像反向传播 O'(bmθ)=U^(†)(bmθ)OU(bmθ)，在 n 比特 Pauli 基 I,X,Y,Z^(⊗ n) 上逐门追踪每个 Pauli string 的变换。单比特 Clifford 门（H、S）只做同权重置换、不分支；参数化旋转门产生 sin/cos 分支，由此累积三角次数。最终得到 ⟨ O⟩(bmθ)≈Σ_(x)c_(x)Π_i∈ S_(x)f_(x,i)(θ_(i))，其中求和限制在 w(P_(x))⩽ w_cut、|S_(x)| ⩽δ_cut 的项上，损失 L(θ)=g(⟨ O⟩(bmθ)) 用 Adam 在经典侧最小化，量子设备完全不参与训练。

② **大规模可 tractable 的两类截断与剪枝**：按 Pauli 权重 w_cut 截断（利用 locally scrambling 电路对高权重项指数抑制的结论），按三角次数 δ_cut 截断（限制每个项累积的旋转门分支数），再加剪枝启发式丢弃贡献可忽略的项。作者明确指出，硬件高效 ansatz 因旋转偏置并非严格 locally scrambling，但 CZ+RX 组合不保持 Pauli 分量方向、末层 RY 进一步混合方向，偏置只是部分的；并引用 Ref.[2] 的数值结果说明低权重传播在实际非病态电路上仍准确。

③ **64-qubit 硬件高效 ansatz 与两个基准**：在 8× 8 子格（ibm_berlin 的 120 比特 12× 10 格子，取 rows 0-7、cols 0-7）上构造 ansatz：初始 RX 层 → 水平近邻 CZ 层 → 中间 RX 层 → 垂直近邻 CZ 层 → 末层 RX-RY，depth 1 共 256 个可训练参数、depth 2 共 384 个；CZ 与 RX 均为原生门，两比特门深度分别为 4 和 8。基准一为二维 transverse-field Ising 模型的 VQE，基准二为二值化 MNIST 图像的离散型生成模型（MMD 损失，写成 Pauli-Z 期望值函数）。训练完成后参数部署到 ibm_berlin 实测。

④ **与 IQP 型 ansatz 的对照设计**：生成学习任务中额外比较了参数化门数量，说明本文电路所需参数化门显著少于 IQP 型 ansatz，从而降低 transpilation 开销。

3. 值得关注的结果或意义

① **64 qubits 上端到端跑通**：VQE（2D transverse-field Ising）与 MNIST 二值图像生成两个基准均在 64-qubit 电路上完成经典预训练，并成功部署到 ibm_berlin 实测，验证了「train on classical, deploy on quantum」流程在远超 statevector 可模拟规模（8× 8 子格）下的可行性。作者明确将其定位为 proof of concept，而非最优性主张。

② **资源核算上的优势**：depth 1 仅 256 个可训练参数、depth 2 为 384 个；CZ/RX 为原生门，两比特门深度仅 4（depth 1）与 8（depth 2）。生成任务中参数化门数量显著少于 IQP 型 ansatz，transpilation 开销更低，这是能部署到当前噪声硬件的关键。

③ **局限与下一步**：MMD 损失虽可直接写成可观测量期望值，但需每轮传播大量 Pauli-Z 可观测量，代价随统计精度增长，不如 IQP 方法可低成本评估多个可观测量；作者建议探索 log-likelihood（Parseval 恒等式）等更省传播的损失。此外，把局部噪声信道（含非幺正噪声）纳入传播以训练抗噪参数、利用显式损失函数研究 barren plateau 的起源与参数剪枝，均被列为未来方向。代码已开源于 GitHub（Pauli-Propagator）。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Figure 3: Single-qubit results. a, Measured final ground-state... - Single-qubit results. a, Measured final ground-state probability, P↑, in a single qubit versus the delay time, td, of a step ht ...**
   `量子算法` • AI 7.0/10

   > 💡 讨论 Boltzmann attention 的配分函数不可分解，并指出其 Ising 结构可由量子退火/透热退火采样训练，与关注方向高度契合，但片段信息有限，需读全文确认结论强度。
   > `Boltzmann attention` `Ising采样` `量子退火`
   > 来源：ResearchGate

2. **directions; other drivers would probe other structures**
   AI 6.5/10

   > 💡 片段讨论把量子驱动的误差通道与注意力权重对应，提出多头的物理诠释（单比特、双比特翻转等），与 Ising attention 思路契合，概念有启发性，但只是片段、缺乏可检验结论。
   > `量子注意力` `误差通道` `多头机制`

3. **Annealing-Based Attention**
   `相干伊辛机` • AI 6.5/10 • 04-15

   > 💡 将多头注意力表述为 QUBO/Ising 并用相干伊辛机求解，资源从指数降到线性，正对 Boltzmann/Ising attention 与 CIM 结合方向，但来源为科普报道，缺严格实验与基线对比。
   > `量子注意力` `QUBO` `CIM`
   > 来源：Quantum Zeitgeist

👀 可以扫一眼

- Quantum-aware Transformer model for state classification
- Maximal Orbital Entanglement from Non-Interacting Fermions
- Mutual Information Across Quantum Reference Frame Perspectives
- Graphical Rigidity of Continuous Variable Graph States under Gaussian Local Transformations
- Asymptotic scars arising from the remnants of quantum phase transitions

- Robustness of Quantum Correlations and Controlled Teleportation Fidelity under Noisy Channels
- 量子算法 The Compendium of Super-Quadratic Computational Quantum Advantages

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-26 15:07 UTC+08:00